La Sénia
Institut d'Educació Secundària
Paiporta

Programación Didáctica - Sistemas operativos en red

Curso 2026-2027

Departamento de Informática

Financiado por la Unión Europea

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

FPCV
Formació Professional Comunitat Valenciana

erasmus+
comunitat valenciana

Índice

Programación didáctica: Módulo Sistemas operativos en red **2**
Datos identificativos y contextualización del módulo. 2
Resultados de Aprendizaje 2
Objetivos Generales 2
Competencias del Título 4
Secuenciación de las Unidades de Programación. 5
Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje 6
Recursos 6
Uso de espacios y equipamientos. 7
Medidas de atención a la diversidad. 7
Evaluación del aprendizaje. 8
Principios y objeto de la evaluación 8
Tipos de evaluación 8
Calificaciones 9
Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP) 10
Formación en empresa 10
Recuperación: 11
Convocatoria Ordinaria 12
Convocatoria Extraordinaria 12
Actividades complementarias y extraescolares. 12
Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. 12
Esquema General de Sistemas operativos en red 12

Programación didáctica: Módulo Sistemas operativos en red

Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 200 horas que se imparte en el Ciclo de Grado Medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Sistemas operativos en red son:

Código	Resultado de Aprendizaje
RA01	Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando la documentación técnica.
RA02	Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y aplicando herramientas del sistema.
RA03	Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando herramientas de administración de dominios.
RA04	Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y determinando niveles de seguridad.
RA05	Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.
RA06	Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, describiendo las ventajas de compartir recursos e instalando software específico.

Objetivos Generales

La formación del módulo contribuye a alcanzar los *Objetivos Generales del Ciclo* siguientes:

Obj	Objetivo General del Ciclo
a	Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.
c	Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
d	Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la red.
f	Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales.
g	Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
h	Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
i	Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.
j	Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos.
k	Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
l	Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.
m	Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
ñ	Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

Obj	Objetivo General del Ciclo

Competencias del Título

La formación del módulo contribuye a alcanzar las *Competencias del Título* siguientes:

Obj	Competencia del Título
a	Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.
c	Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
e	Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f	Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.
h	Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
l	Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
m	Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
n	Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático.

Obj	Competencia del Título
ñ	Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
p	Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
q	Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
r	Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

Secuenciación de las Unidades de Programación.

Número	Título	Inicio	Fin
01	Network Operating Systems: Introduction and Installation.	10/09/2026	25/09/2026
02	Domains: Concept, Installation and Management.	29/09/2026	27/10/2026
03	Managing Domain Users: Administration and Organisation	29/10/2026	24/11/2026
04	Managing Shared Resources: Types, Rights and Permissions	26/11/2026	08/01/2027
05	Integration of Open-Source and Proprietary Systems: Advantages and Disadvantages	12/01/2027	22/01/2027
06	System Monitoring: Tools	26/01/2027	05/02/2027

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

La metodología didáctica adoptada en esta programación se encuentra alineada con los principios y directrices establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), elaborado de forma colaborativa por el equipo docente del ciclo. Este documento marco recoge los enfoques metodológicos comunes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los módulos del ciclo, promoviendo una formación integral, activa y contextualizada del alumnado.

Se apuesta por metodologías activas, centradas en el estudiante, que fomentan el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales o simulados. Asimismo, se integran estrategias que favorecen la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales.

Cualquier concreción metodológica específica, adaptada a las características del módulo o del grupo de estudiantes, se desarrollará en el diseño de las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actividades, recursos y dinámicas concretas que se llevarán a cabo.

Recursos

Los recursos didácticos utilizados en este módulo se seleccionan en coherencia con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que define los medios y herramientas comunes para facilitar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Se contempla el uso de recursos variados, tanto materiales como digitales, que favorecen un aprendizaje activo, contextualizado y accesible. Entre ellos se incluyen: equipamiento técnico específico del módulo, herramientas TIC, plataformas educativas, materiales audiovisuales, documentación profesional actualizada y recursos adaptados a las necesidades del grupo.

La concreción de los recursos específicos que se emplearán en cada unidad didáctica o actividad se detallará en las correspondientes **Situaciones de Aprendizaje**, en función de los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.

Uso de espacios y equipamientos.

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica, la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

Evaluación del aprendizaje.

Principios y objeto de la evaluación

La evaluación es:

- **Continua**: se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje.
- **Formativa**: orientada a la mejora.
- **Integradora**: considera todos los aspectos del desarrollo del alumnado.
- **Adaptada**: contempla medidas para el alumnado con necesidades específicas.
- **Basada en la adquisición de competencias**: se evalúa mediante los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y sus correspondientes **Criterios de Evaluación (CE)** definidos en el título.

El objetivo de la evaluación es la superación del módulo por parte del alumnado. Para ello, es imprescindible que **todos los RA estén aprobados**.

Cada RA puede tener un **peso ponderado** en la calificación final del módulo. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los CE asociados, también ponderados, que deben convertirse en **indicadores de logro claros, precisos y observables**.

El **peso de los CE o RA** puede modificarse durante el curso si existe una justificación pedagógica. En tal caso, se informará al alumnado a través de los medios establecidos en esta guía.

Tipos de evaluación

La evaluación de un módulo será realizada por el profesor titular del correspondiente módulo profesional y, en su caso, teniendo en cuenta el informe de la empresa tras la Formación en Empresa.

Durante el curso se llevarán a cabo varias sesiones de evaluación, que serán las siguientes:

- **Inicial**: antes del segundo mes. De carácter diagnóstica y sin calificación.
- **Parciales**: se realizarán un mínimo de dos por curso (primer y segundo trimestre). Incluyen calificaciones numéricas orientativas sobre la progresión del alumnado.
- **Formación en Empresa (FE)**: antes del inicio de la FE. Evalúa la situación e idoneidad del alumnado para realizar esta fase.
- **Ordinaria**: al final del curso. Se decide la promoción y titulación del alumnado.

- **Extraordinaria**: destinada a la recuperación de módulos no superados.

En cada sesión de evaluación, el tutor elaborará un acta que refleje los acuerdos y decisiones adoptadas de forma colegiada con el equipo docente.

Calificaciones

El alumnado podrá obtener las siguientes calificaciones:

- **Escala del 1 al 10 sin decimales**: el redondeo o truncamiento de los decimales será a discreción del profesor que evalúa el módulo.
- **Resultados de Aprendizaje (RA) en empresa**: serán calificados por la empresa como **"superado"** o **"no superado"**. En caso de "no superado", el módulo podrá ser calificado por el profesor como **aprobado** o **suspenso**. Si se califica como suspenso, el informe deberá reflejar los RA en empresa que han sido superados y los que no.
- **Nota final del Ciclo**: se calculará como la **media aritmética** de los módulos, excluyendo las convalidaciones sin nota.
- **Mención honorífica**: se otorga a quienes obtienen un **10 en un módulo**, con un máximo del **10% del grupo**.
- **Matrícula de honor**: se concede a quienes obtienen una **nota final de Ciclo igual o superior a 9**, con un máximo de **2 en el alumnado de Ciclo Medio** y **3 en Ciclo Superior**.
- **Calificaciones parciales**: cada docente incluirá un comentario explicativo sobre la calificación parcial obtenida por el alumnado, indicando que esta es **provisional** y tiene carácter **orientativo** respecto al estado del proceso de aprendizaje.

La ponderación de cada Resultado de Aprendizaje se indica en el Esquema General.

Nota final = 0,1(RA1+RA5) + 0,24(RA2+RA3) + 0,16*(RA4+RA6)

En cada unidad de programación se especificará cómo se evaluarán los Resultados de Aprendizaje correspondientes. De forma general, la calificación se distribuirá en un 20% para la parte práctica y un 80% para una prueba objetiva.

En la convocatoria ordinaria, si el alumno ha mantiene el proceso de evaluación continua, se mantendrá este sistema de calificación. En caso contrario, así como en la evaluación extraordinaria, el 100% de cada RA se calificará a través de una prueba objetiva.

Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP)

Cada módulo se divide en **Unidades de Programación (UP) o Situaciones de Aprendizaje (SA)** que agrupan Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación. A cada RA se le asigna un **peso evaluativo** y una **carga horaria** proporcional.

Las Unidades de Programación/Situaciones de Aprendizaje deben:

- Estar alineadas con las competencias del ciclo.
- Incluir actividades significativas y metodologías activas.
- Incorporar competencias para la empleabilidad (trabajo en equipo, comunicación, etc.).
- Incluir los contenidos necesarios alineados con los CE para conseguir los RA.

El equipo docente se compromente a facilitar en Aules un seguimiento del progreso de los RA por parte del alumnado.

Formación en empresa

En el caso de que el alumnado no supere los Resultados de Aprendizaje requeridos para la Formación en Empresa, se elaborará un programa educativo especifico para la recuperación de los RA no superados. Este programa se llevará a cabo en el periodo que el alumnado debería estar realizando la Formación en Empresa y **antes de la Convocatoria Ordinaria**.

Cuando un estudiante de **primer curso no se incorpore a Formación en Empresa (FE)** por causa justificada y acreditada, permanecerá en el centro educativo realizando actividades complementarias, extraescolares y/o de refuerzo que le permitan acercarse al ámbito socio-laboral.

La fase de Formación en Empresa podrá acogerse a las condiciones que cada empresa tenga establecidas con respecto al **teletrabajo**, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo

Para realizar la Formación en Empresa es **requisito** que el alumno haya adquirido las competencias de riesgos específicos y medidas de **Prevención de Riesgos Laborales**.

Superación de los RA's asociados a la FE Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo.

Esta presentación se puede simultanear, en su caso, con la presentación del Proyecto Intermodular, de tal modo que bien sea por una vía o por otra quede constancia de que cada estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

La calificación de cada Resultado de Aprendizaje (RA) cuya evaluación se lleve a cabo de forma compartida entre la empresa y el instituto se determinará en función de la proporción de horas realizadas en cada uno de los ámbitos. En ambos casos, la valoración se expresará en una escala de 1 a 10, ponderándose posteriormente según el número de horas desarrolladas en la empresa y en el instituto, respectivamente.

- Si un RA se desarrolla en un 20 % en la empresa y en un 80 % en el instituto, la calificación final se obtendrá ponderando las notas asignadas en cada ámbito en esas proporciones. *(Ejemplo: Nota empresa = 8, Nota instituto = 7 → Calificación final = (8 × 0,20) + (7 × 0,80) = 7,2).*
- Si un RA se desarrolla íntegramente en la empresa (100 %), la calificación final coincidirá con la nota otorgada en la empresa. *(Ejemplo: Nota empresa = 9 → Calificación final = 9).* La nota del RA realizado en la empresa se obtendrá en función de la información del trabajo en la empresa y de la exposición que realizaran al acabar.

Recuperación:

Para el alumnado que **no haya superado algún módulo o RA** se establecerá un **programa de recuperación individual** que se diseñará de forma diferenciada según periodos: recuperación

- No superados en la **evaluación ordinaria de primero o segundo**: se podrán recuperar en la **convocatoria extraordinaria** .
- **Alumnos de segundo curso con módulos no superados de primero**: Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente con los módulos de segun-

do **sin garantizarse su asistencia a clase**. Dispondrá de **convocatoria ordinaria y extraordinaria**.

Convocatoria Ordinaria

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo.

Actividades complementarias y extraescolares.

En este curso no se ha planificado ninguna actividad extraescolar

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.

La evaluación del propio proceso de *enseñanza-aprendizaje* contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Esquema General de Sistemas operativos en red

Código	0224
Nombre	Sistemas operativos en red
Horas	200

TOTAL HORAS	TOTAL H.DUAL
200	86

RESULTADO DE APRENDIZAJE	% RA	COMP	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	HORAS	% CE	REQUISITO FE	HORAS DUAL
RA01. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando la documentación técnica.	10.00	CPROF	TODOS	20	100		8.6
			a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático.		11.11		
			b) Se han diferenciado los modos de instalación.		11.11		
			c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor.		11.11		
			d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.		11.11		
			e) Se han seleccionado los componentes a instalar.		11.11		
		EMPLEA	f) Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones.		11.11		
			g) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.		11.11		
			h) Se ha actualizado el sistema operativo en red.		11.11		
			i) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente.		11.11		
RA02. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y aplicando herramientas del sistema.	24.00	CPROF	TODOS	48	100		20.64
			a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.		11.11		
			b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.		11.11		
			c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo.		11.11		
			d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos.		11.11		
			e) Se han configurado y gestionado grupos.		11.11		
		EMPLEA	f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos.		11.11		
			g) Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados y especiales.		11.11		
			h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios.		11.11		
			i) Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos, incluidas en el sistema operativo en red.		11.11		
RA03. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando herramientas de administración de dominios.	24.00	CPROF	TODOS	48	100		20.64
			a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y nomenclatura.		12.50		
			b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.		12.50		
			c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios.		12.50		
			d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio.		12.50		
		EMPLEA	e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio.		12.50		
			f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos administrativos.		12.50		
			g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio.		12.50		
			h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.		12.50		
RA04. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y determinando niveles de seguridad.	16.00	CPROF	TODOS	32	100		13.76
			a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho.		14.29		
			b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones.		14.29		
			c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.		14.29		
			d) Se han compartido impresoras en red.		14.29		
		EMPLEA	e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos.		14.29		
			f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en red.		14.29		
			g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos compartidos del sistema.		14.29		
RA05. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.	10.00	CPROF	TODOS	20	100		8.6
			a) Se han descrito las características de los programas de monitorización.		16.67		
			b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de almacenamiento.		16.67		
			c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas generadas por el propio sistema.		16.67		
		EMPLEA	d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el sistema.		16.67		
			e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.		16.67		
			f) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en red.		16.67		
RA06. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, describiendo las ventajas de compartir recursos e instalando software específico.	16.00	CPROF	TODOS	32	100		13.76
			a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos.		11.11		
			b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.		11.11		
			c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.		11.11		
			d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.		11.11		
			e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes sistemas operativos.		11.11		
		EMPLEA	f) Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas operativos.		11.11		
			g) Se ha trabajado en grupo.		11.11		
			h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los recursos compartidos en red.		11.11		
			i) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.		11.11		